

وثيقة مخرجات الأسبوع الأول: محلل الأعمال والبيانات (Business & Data Analyst - AgriTech)

تم إعداد هذه الوثيقة كحراً لتلبية المهام والمخرجات المسندة لوظيفة محلل الأعمال والبيانات (Business & Data Analyst) خلال الأسبوع الأول من عمر المشروع، بناءً على جدول المهام ومصفوفة المسؤوليات وقائمة المراجعة المحصورة في وثيقة المشروع.

1. نطاق مهام محلل البيانات والأعمال في الأسبوع الأول

يحدد دور محلل البيانات والأعمال في الأسبوع الأول عبر ثلاث ركائز أساسية:

- المهمة الرئيسية الأولى (مسؤول تنفيذي Responsible): إجراء مقابلات مع الخبراء الزراعيين لإخراج قائمة المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements).
- المهام الداعمة (Supporting Role):
 - دعم قائد المنتج (Product Lead) في صياغة رؤية المنتج ونطاقه ضمن وثيقة ميثاق المشروع.
 - دعم مهندس البيانات (Data Engineer) في حصر مصادر البيانات ضمن تقرير جرد البيانات.
- عناصر قائمة المراجعة (Checklist Items):
 - صياغة سيناريوهات الاستخدام الميدانية (User Stories).
 - وضع إطار ومعايير التقييم لاختيار قائمة أمراض المحاصيل الخمسة المستهدفة بالتنسيق مع فريق الرؤية الحاسوبية (Computer Vision Team).

2. قائمة المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements List)

نتائج المقابلات الميدانية مع الخبراء الزراعيين وتصنيف الفجوات التشغيلية في المزارع المصرية:

أ. متطلبات وحدة التشخيص البصري (Computer Vision Module Input)

- FR-CV-01: التقاط صورة مباشرة بصرية عبر تطبيق الموبايل لأوراق أو أجزاء النبات المصابة.
- FR-CV-02: عرض نتيجة التشخيص مع نسبة الثقة (Confidence Score) المحددة من نموذج الرؤية الحاسوبية.
- FR-CV-03: ربط نتيجة التشخيص مباشرة بروتوكول العلاج المعتمد بناءً على المادة الفعالة المسجلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية.

ب. متطلبات المساعد الذكي والاستشاري (LLM-RAG Advisory Module)

- FR-RAG-01: دعم الاستفسارات النصية والصوتية باللغة العربية والعاميات الدارجة في الأوساط الزراعية المصرية.
- FR-RAG-02: تقييد الإجابات والاستشارات بالاعتماد الحصري على النشرات الإرشادية المعتمدة من مركز البحوث

الزراعية المصري (ARC).

- **FR-RAG-03:** تقديم توصيات سمادية معتمدة على نوع المحصول وعمره التشغيلي، بما يمنع الإسراف في إضافة الأسمدة النيتروجينية والمخصبات.

ج. متطلبات لوحات التحكم التحليلية (Management Dashboard)

- **FR-DB-01:** عرض التوزيع الجغرافي والإحصائي للبؤر المرضية المسجلة داخل قطاعات المزرعة.
- **FR-DB-02:** حساب التكاليف المالية للرش والسماد المستهلك مقارنة بمتوسطات السوق لتحديد الوفرة الاقتصادي المباشر.

3. سيناريوهات الاستخدام الميدانية (User Stories)

المستخدم (User)	الرغبة / الهدف (Goal)	الربط التشغيلي والمهني (Business Value)
المزارع / المشرف المحلي	أريد تصوير الورقة المصابة عبر الموبايل والحصول على تشخيص فوري.	تقليل زمن الاستجابة للمرض ومنع تفشيه في المحصول، واختيار المادة الفعالة الصحيحة للرش.
مدير المزرعة	أريد سؤال المساعد الذكي عن جرعات الأسمدة المناسبة لظروف الجو الحالية.	تجنب هدر الأسمدة وترشيد تكاليف مدخلات الإنتاج المرتفعة بالأسواق.
المستثمر / صاحب العمل	أريد لوحة تحكم تعرض نسبة خفض الإصابات وحجم الوفرة المالي بالجنيه المصري (EGP).	قياس العائد على الاستثمار (ROI) من تطبيق النظام الذكي في المزرعة.

4. إطار تحديد أمراض المحاصيل الخمسة المستهدفة (بالتنسيق مع فريق الرؤية الحاسوبية)

تنبيه هائل وحكم: تحديد أسماء ونوعية الأسباب والمرض الخمسة المستهدفة هو مخرج تقني يعتمد على نتائج عمل فريق الرؤية الحاسوبية (Computer Vision Team) وجاهزية مجموعات البيانات المتاحة لديهم. يقتصر دور محلل البيانات في هذه المرحلة على وضع معايير الاختيار وتقييم الأثر الاقتصادي.

رقم المحصول / المرض	اسم المرض والمحصول المستهدف	معايير الاختيار والأهمية الاقتصادية (محل البيانات)	جاهزية البيانات والتصنيف (فريق CV)
المرض 01	[يحدد بواسطة فريق الرؤية الحاسوبية]	تأثير حاد على محصول استراتيجي (مثل القمح أو البطاطس) + خسائر إنتاجية عالية.	[يحدد بواسطة فريق CV]
المرض 02	[يحدد بواسطة فريق الرؤية الحاسوبية]	مرض واسع الانتشار في الأراضي القديمة بالدلتا أو الأراضي الصحراوية المستصلحة.	[يحدد بواسطة فريق CV]
المرض 03	[يحدد بواسطة فريق الرؤية الحاسوبية]	صعوبة في التمييز الظاهري من المزارع مما يتطلب مساعد بصري ذكي.	[يحدد بواسطة فريق CV]
المرض 04	[يحدد بواسطة فريق الرؤية الحاسوبية]	ارتباط الإصابة بتكاليف رش مرتفعة ومبيدات مكلفة بالسوق المحلي.	[يحدد بواسطة فريق CV]
المرض 05	[يحدد بواسطة فريق الرؤية الحاسوبية]	حالة إجهاد تغذوي (مثل نقص النيتروجين) تؤثر مباشرة على تكلفة الأسمدة.	[يحدد بواسطة فريق CV]

5. المساهمة في تقرير جرد البيانات (Data Inventory Contribution)

دعم مهندس البيانات من المنظور التشغيلي والتجاري للحصول على دقة عالية في النماذج:

- بيانات الصور التشخيصية: التحقق من تغطية البيانات المصورة للظروف الحقلية الواقعية في مصر (تنوع درجات الإضاءة، الأتربة، أجهزة الموبايل المختلفة).
- القاعدة المعرفية (RAG Corpus): حصر النشرات العلمية الصادرة عن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لضمان موثوقية الاستشارات الزراعية وقانونيتها.
- بيانات الأسعار والتكاليف: الربط مع النشرات السعرية للبورصات الزراعية وأسعار مدخلات الإنتاج الرسمية والتجارية بمصر.

6. الإطار المالي الابتدائي ونموذج الأثر الاقتصادي (Economic Impact Framework)

اعتماداً على مؤشرات السوق الزراعي المصري والبيانات الرسمية والميدانية المحدثة:

أ. معطيات مؤشرات التكلفة في المزارع المصرية

- أسعار الأسمدة النيتروجينية: تبلغ أسعار الصرف الرسمي للسماد المدعم نحو 269 جنيه لشيكارة اليوريا و 264 جنيه للنترات، بينما تصل الأسعار التجارية بالسوق الحر بين 7,800 إلى 8,650 جنيه للطن.
- تكاليف إنتاج المحاصيل:
 - تتراوح تكلفة زراعة فدان القمح بين 32,000 إلى 37,000 جنيه (تستهلك الأسمدة والمبيدات منها نحو 6,500 إلى 7,500 جنيه).
 - تتجاوز تكلفة زراعة فدان البطاطس 155,000 جنيه (نظراً لارتفاع تكاليف التقاوي والرش المباشر والوقاية).
- الصادرات والإنتاج القومي: يسهم القطاع الزراعي بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مع تجاوز الصادرات الزراعية 6.8 مليون طن.

ب. معادلة حساب الأثر الاقتصادي والوفورات المباشرة (ROI Matrix)

بند التحسين والتطوير	المعدل المستهدف بالحل الذكي	العائد الاقتصادي المتوقع (EGP / فدان)
ترشيد استهلاك الأسمدة والمبيدات	خفض بنسبة 15% - 20%	وفر مالي يتراوح بين 1,200 إلى 2,500 جنيه/فدان في القمح، ويتضاعف في المحاصيل التصديرية.
الوقاية والاكتشاف المبكر للآفات	تقليل الفقد في المحصول بنسبة 10% - 15%	حماية إنتاجية تتراوح قيمتها بين 5,500 إلى 18,000 جنيه/فدان بحسب نوع المحصول.
الكفاءة التشغيلية لاتخاذ القرار	تقليل زمن التشخيص والاستشارة من أيام إلى ثوانٍ	خفض تكاليف الاستشارات الميدانية والتنقلات الحقلية بنسبة 30%.